

Cwningar Niwbwrch

Beth sy'n digwydd i'r dŵr dan y twyni?

Astudiaeth dŵr daear 21 mlynedd ar un o systemau twyni arfordirol pwysicaf Cymru

Fersiwn Cymraeg — cyfieithiad drafft (i'w adolygu)

Hollingham, M. (2026). Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales. Draft, 2026.

Prosiect: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology

Offer gwe (golwg ar senarios, rhagolygwr llifogydd): newbroman.github.io/Newborough_Hydrology

Cyswllt: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Nodyn am y cyfieithiad. Cyfieithiad drafft o'r grynodedd cyhoeddus Saesneg gwreiddiol yw'r ddogfen hon. Mae'r holl rifau, mapiau a graffiau yn dod yn ddi-newid o'r dadansoddiad gwreiddiol; mae teitlau a labeli ar y ffigurau yn aros yn Saesneg. Nid yw labeli'r parthau hydrolegol (C1-C5) na henwau cyfernodau'r model wedi'u cyfieithu, er mwyn cydweddu â'r prif adroddiad.

Y lleoliad

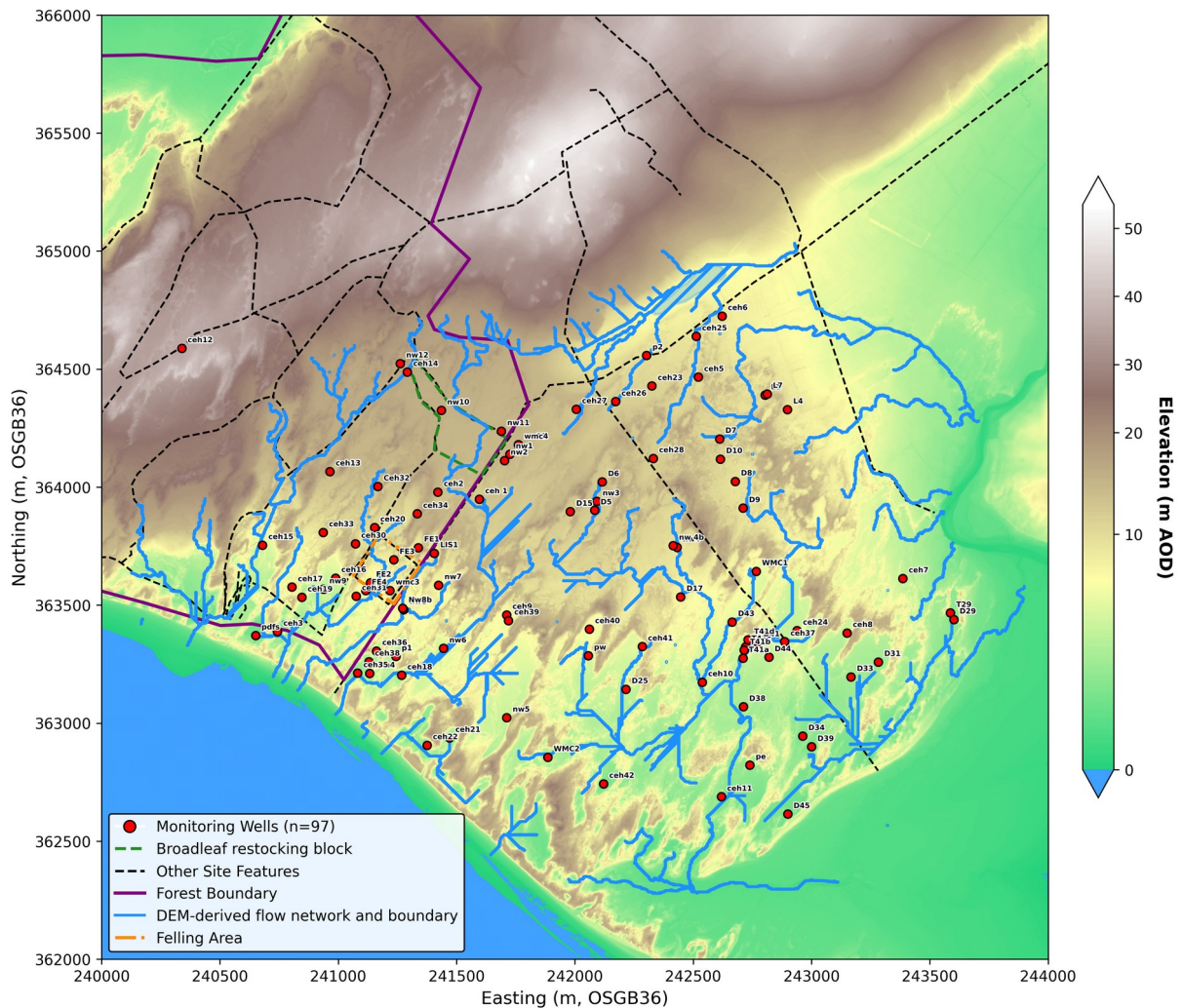
Mae Cwningar Niwbwrch (Newborough Warren) yn gorwedd ar ben deheuol Ynys Môn, gan gwmpasu tua 1 300 hectar o dwyni tywod, gwlypdiroedd a phlanhigfa goed conwydd. Mae wedi'i ddynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig — un o'r systemau twyni arfordirol pwysicaf yng Nghymru.

Mae'r safle'n gartref i gymunedau planhigion prin a elwir yn bantiau twyni (Saesneg: dune slacks): pantiau isel rhwng y twyni lle mae dŵr daear yn codi'n agos at yr wyneb bob gaeaf, gan greu gwlypdiroedd a foddir yn dymhorol sy'n cynnal helygyddion ymlusgol, tegeiriau ac amrywiaeth helaeth o infertebratau gwlypdir.

Mae goroesiad y cynefinoedd hyn yn dibynnu'n llwyr ar y dŵr daear. Os yw'r lefel dŵr yn rhy isel yn yr haf, mae'r cymunedau planhigion sy'n diffinio pantiau twyni'n symud yn anwrthdroadwy tuag at laswelltir sychach. Mae'r gwahaniaeth rhwng pant gwlyb iach a phant sych dirywiedig yn rhyfeddol o fach — dim ond 37 centimetr o ddyfnder lefel dŵr yn yr haf.

Cafodd cyfran fawr o'r twyni gogleddol — tua 700 hectar — ei phlannu â phinwydd Corsica rhwng 1948 a 1965. Mae'r blanhigfa hon yn rhyng-gipio tua chwarter y glaw cyn iddo gyrraedd y ddaear, gan leihau'r dŵr sy'n ailwefru'r dyfrhaen oddi tani.

Figure 1: Site Topography and Hydrogeological Features



Ffig. 1. Trosolwg o'r safle: topograffi Cwningar Niwbwrch, y rhwydwaith monitro, ffin y goedwig (porffor), ardal y torri yn 2017 (oren), a'r rhwydwaith draenio a darddir o'r model arwyneb digidol. Mae'r map yn dangos pob lleoliad twll dipwell a arolygwyr; pasiodd 88 ffynnon y rheolaeth ansawdd a chyrraedd y dadansoddiad.

Yr astudiaeth

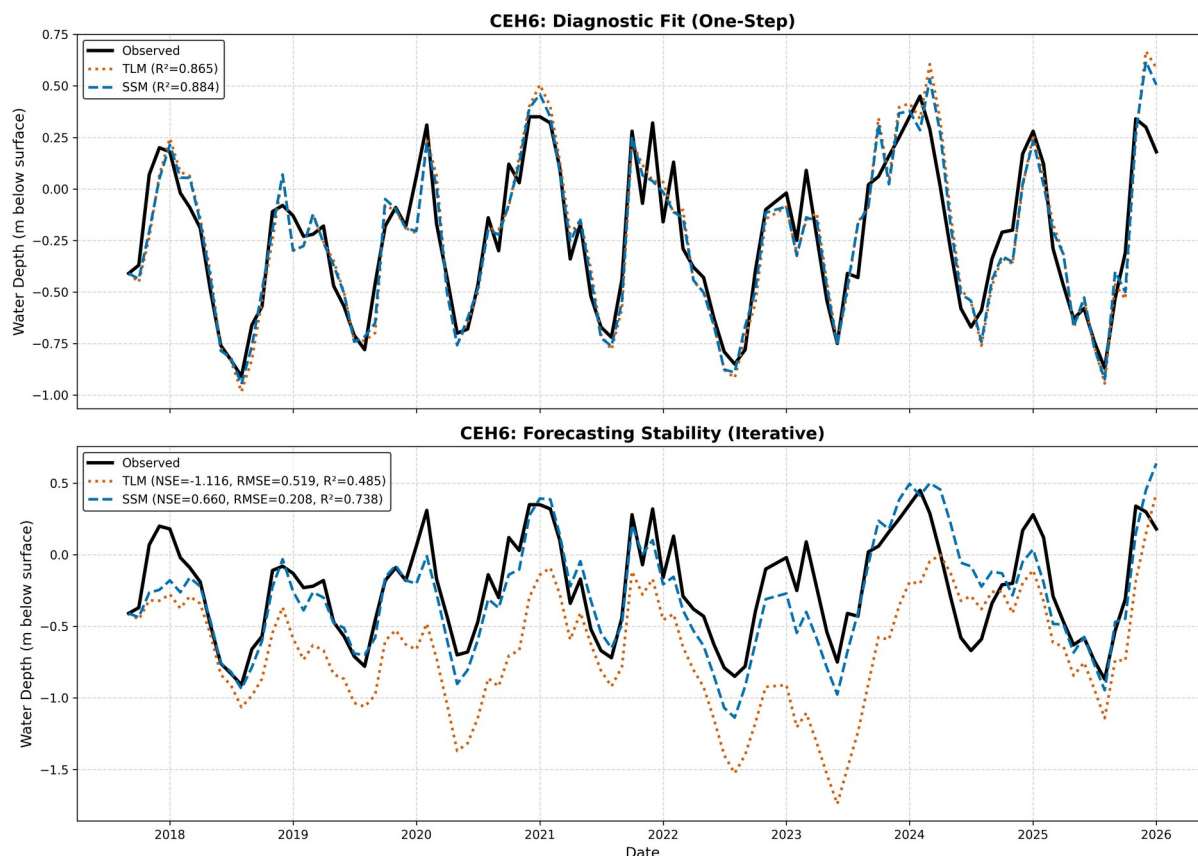
Monitrodd yr astudiaeth 88 o ffynhonnau ar draws y safle dros 21 mlynedd (2005–2026), gan fesur lefelau dŵr yn fisol gydag offer syml a elwir yn ddipwells. Wedi'i gyfuno â data glaw a thymheredd sydd ar gael yn gyhoeddus o orsaf dywydd gerllaw, dadansoddwyd y rhwydwaith hwn gan ddefnyddio piblinell ddata 31 cam i ddeall sut mae'r system dŵr daear yn gweithio, sut mae'n newid, a beth y gellir ei gyflawni o ran rheolaeth yn realistig.

Cafodd y dull ei gynllunio'n fwriadol i fod yn isel ei gost ac yn ail-gynhyrchadwy — dim offer arbenigol, dim telemeteg, dim dadansoddi labordy — fel y gellid ei ailadrodd mewn safleoedd twyni arfordirol eraill sy'n wynebu heriau tebyg.

Sut mae'r model yn gweithio

Wrth galon y dadansoddiad mae hafaliad cydbwysedd dŵr syml a ffitir yn annibynnol ar gyfer pob ffynnon. Bob mis, eglurir y newid yn lefel y dŵr gan dri grym sy'n cystadlu: glaw yn gwthio'r lefel dŵr i fyny, anweddiad yn ei dynnu i lawr, a draenio'n cario dŵr yn ochrol tuag at yr arfordir neu'r llyn. Mae'r model yn amcangyfrif cryfder pob grym ar gyfer pob ffynnon, gan gynhyrchu tri chyfernod sy'n diffinio gyda'i gilydd sut mae'r rhan honno o'r dyfrhaen yn ymddwyn. Mae ffynhonnau â chyfernodau tebyg yn cael eu grwpio'n barthau.

Cafodd y model stad (state-space model, SSM) ei feincnodi yn erbyn dull trosglwyddiad symlach nad oes ganddo'r term adborth draenio. Mae Ffigur 2 yn dangos y ddau fodel yn erbyn lefelau dŵr a arsylwyd yn CEH6, ffynnon o'r parth Twyni. Mewn modd diagnostig un cam (panel uchaf) mae'r ddau fodel yn debyg, ond yn y modd rhagolwg iteratif (panel isaf) — lle mae'r model yn rhedeg ymlaen gan ddefnyddio dim ond data hinsoddol a'i ragfynegiadau ei hun — mae'r SSM yn cynnal cylchoedd tymhorol realistig ($NSE = 0,66$) tra bod y dull trosglwyddiad yn gwyro ($NSE = -1,1$). Ar draws y rhwydwaith, rhoddodd yr SSM sgôr rhagolwg cadarnhaol yn 65 o 66 ffynnon, yn erbyn 43 o 66 ar gyfer y model symlach. Y term draenio sy'n atal y model rhag drifftio.



Ffig. 2. Meincnodi modelau yn CEH6 (parth Twyni). Uchaf: ffit diagnostig un cam, lle mae'r SSM (toredig glas) a'r dull trosglwyddiad (dotiog oren) yn dilyn y lefel dŵr a arsylwyd (du). Isaf: rhagolwg iteratif, lle mae'r model yn rhedeg ymlaen gan ddefnyddio dim ond gorfodaeth hinsoddol. Mae'r SSM yn cadw genwedd ac amseriad realistig; mae'r model symlach yn gwyro'n raddol.

Hafaliadau rhagolwg tymhorol

Ochr yn ochr â'r SSM misol, ffitiwyd pâr o hafaliadau rhagolwg tymhorol ar gyfer pob parth dŵr daear. Mae hafaliad gaeaf yn rhagweld y brigaf yn lefel dŵr y gaeaf o law cronol y gaeaf (Hydref–Mawrth) a'r isaf yn yr haf blaenorol. Mae hafaliad haf yn rhagweld yr isaf yn yr haf o law cronol yr haf (Ebrill–Medi) a'r brigaf yn y gaeaf blaenorol. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn dal cof y dyfrhaen: mae dyfnder sychder yr haf yn pennu faint o law gaeaf sydd ei angen i ail-lenwi, ac mae uchder brigaf y gaeaf yn pennu pa mor isel y gall y lefel dŵr ddisgyn yr haf canlynol.

Er enghraifft, mae hafaliad haf y parth Twyni (C2) fel a ganlyn:

$$\text{Isaf yr haf} = 0,0018 \times P_{\text{haf}} + 0,54 \times h_{\text{brigaf y gaeaf}} - 1,65 \quad (R^2 = 0,65)$$

Mae hyn yn dweud: am bob 100 mm ychwanegol o law haf, mae isaf yr haf tua 0,18 m yn fasach; a po uchaf yw brigaf y gaeaf blaenorol, basach yw'r isaf yn yr haf canlynol. Mae'r rhyngiad (−1,65 m) yn cynrychioli'r diffyg strwythurol — hyd yn oed gyda glawiad cyfartalog a brigaf cyfartalog y gaeaf, mae isaf yr haf yn gorwedd ymhell o dan wyneb y tir.

Trothwyon glaw critigol

Gan fod yr SSM yn gydbwysedd màs ffisegol yn hytrach na chydberthynas ystadegol, gellir ei redeg ymlaen: o lefel dŵr a fesurwyd yn yr haf a rhagolwg o law'r gaeaf, mae'r model yn cyfrifo a fydd y lefel dŵr yn codi'n ddigon uchel i foddi pant penodol. Mae hyn yn cynhyrchu trothwy glaw critigol ar gyfer pob ffynnon — y swm o law gaeaf sydd ei angen i sicrhau llifogydd, wedi'i fynegi fel lluosydd o'r cyfartaledd hirdymor. Mae ffynhonnau sy'n gofyn am tua dwywaith cyfartaledd y gaeaf neu fwy yn cael eu dosbarthu fel rhai nas gellir eu cyrraedd yn strwythurol o dan unrhyw aeaf yn y cofnod hinsoddol hir.

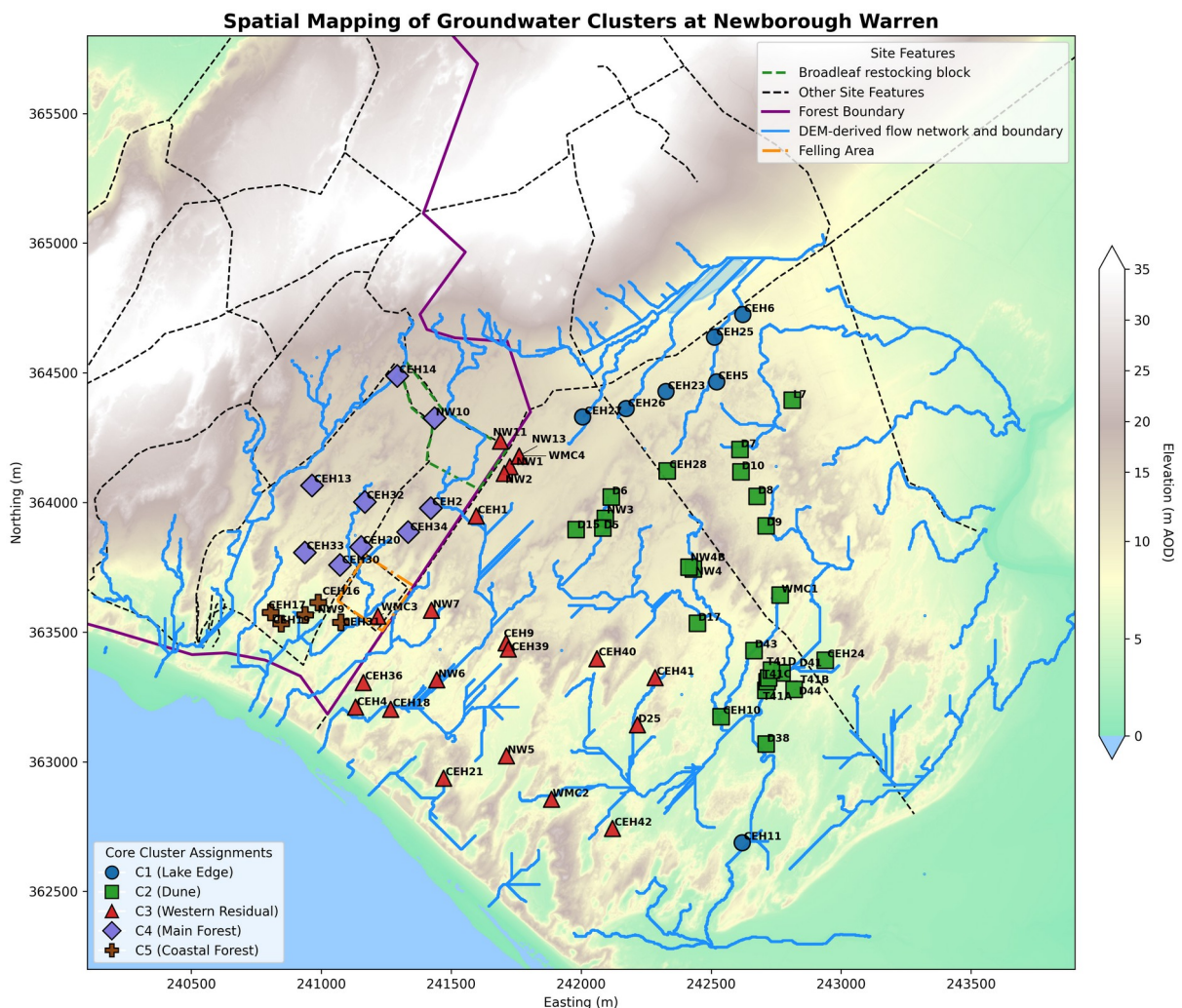
Mae'r hafaliadau hyn wedi'u hadeiladu i mewn i offeryn gwe rhyngweithiol (golwg ar senarios) sy'n caniatáu i reolwyr y safle archwilio sut y byddai gwahanol weithredoedd rheolaeth — torri coed, teneuo, trosi i goedwig llydanddail, crafu twyni — a senarios hinsoddol yn y dyfodol yn newid lefelau dŵr ar draws y safle. Mae rhagolygwr llifogydd cydymaith yn trosi un darlleniad dipwell yn debygolrwydd o foddi yn y gaeaf, wedi'i ddiweddarw wrth i'r tymor fynd yn ei flaen.

Pump parth dŵr daear gwahanol

Nododd y dadansoddiad pump parth gwahanol ar draws y safle, pob un yn ymddwyn yn wahanol yn dibynnu ar ei ddaeareg, ei leoliad a'i orchudd tir:

- **C1 — Ymyl y Llyn (bloc dwyreiniol):** Lefel dŵr fas, yn ymateb yn gyflym i law, yn draenio'n gyflym. Yr agosaf at y trothwy ecolegol.
- **C2 — Twyni (bloc dwyreiniol):** Twyn agored aeddfed clásigol, ymateb cymedrol i law.
- **C3 — Gweddill Gorllewinol:** Yn gweithredu fel byffer dwfn — arafach i ymateb, yn dal dŵr yn hwy.
- **C4 — Prif Goedwig:** Planhigfa pinwydd ar bridd tenau dros graig waelodol. Mae'r coed yn rhyng-gipio glaw ac mae'r is-haen fas yn ymestyn sychder yr haf.
- **C5 — Coedwig Arfordirol:** Planhigfa pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach. Yn dangos y gostyngiad serthaf yn y lefel dŵr o unrhyw barth — yn gostwng dros dair gwaith yn gyflymach na'r nesaf gwaethaf.

Mae canfyddiad allweddol yn dweud mai trwch y tywod o dan bob ardal — nid y coed uwch ben — sy'n rheoli pa mor ddifrifol y mae anweddiad yn tynnu'r lefel dŵr i lawr yn yr haf. O fewn y parth coedwig, mae uchder y tir yn unig yn egluro tua 95% o'r amrywiad yn yr effaith sychu hon.



Ffig. 3. Mapio gofodol o'r pum parth dŵr daear a nodwyd gan y dadansoddiad. Mae pob lliw yn cynrychioli parth ag ymddygiad gwahanol: C1 Ymyl y Llyn (glas), C2 Twyni (gwyrd), C3 Gweddill Gorllewinol (coch), C4 Prif Goedwig (porffor), C5 Coedwig Arfordirol (brown).

Sut mae'r pump parth yn cymharu

Mae'r tabl isod yn crynhoi prif nodweddion pob parth dŵr daear. Mae 'sensitifrwydd ailwefru' yn mesur pa mor gryf y mae glaw yn codi'r lefel dŵr; mae 'tynnu anweddol' yn mesur pa mor gryf y mae gwres yr haf yn ei ostwng; mae 'cyfradd draenio' yn mesur pa mor gyflym y mae dŵr yn draenio i ffwrdd; a 'cyfran y canopi' yn mesur faint o gyllideb egni'r glaw a ddefnyddir gan anweddiad o'r canopi a'r pridd yn hytrach na chyrraedd y lefel dŵr. Mae'r tri chyfernod cyntaf yn baramedrau heb ddimensiwn yn y model — mae gwerthoedd uwch yn golygu effaith gryfach.

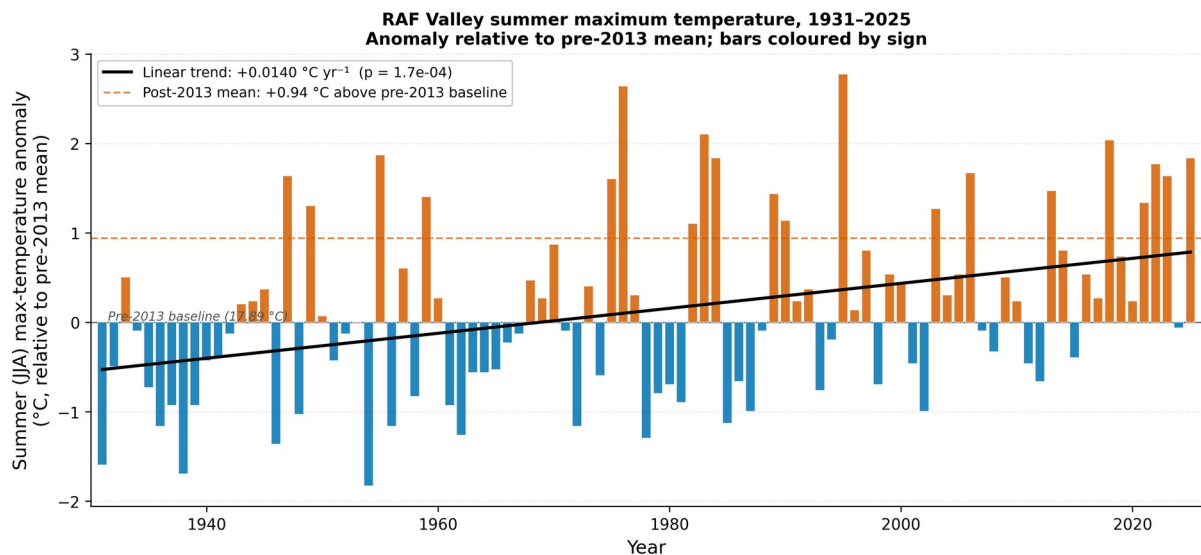
Parth	Nodweddion	Sensitifrwydd ailwefru	Tynnu anweddol	Cyfradd draenio (y mis)	Cyfran y canopi
C1 Ymyl y Llyn	Bas, draenio cyflym, agos at y trothwy	4,58 (uchaf)	0,96 (isaf)	0,090 (cyflymaf)	22%
C2 Twyni	Twyn agored aeddfed, ymateb cymedrol	3,98	1,77	0,066	26%
C3 Gweddill Gorllewinol	Byffer dwfn, ymateb araf	3,57	1,85	0,058	28%
C4 Prif Goedwig	Pinwydd ar bridd tenau dros graig waelodol	2,52 (isaf)	2,55 (uchaf)	0,020 (arafaf)	40%
C5 Coedwig Arfordirol	Pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach; gostyngiad serthaf	2,41	1,32	0,045	41%

Tabl 1. Crynodeb o'r pum parth dŵr daear. Mae sensitifrwydd ailwefru uwch yn golygu ymateb cryfach y lefel dŵr i law; mae tynnu anweddol uwch yn golygu sychder haf mwy difrifol; mae cyfran canopi uwch yn golygu mwy o law'n cael ei ryng-gipio gan goed.

Y canfyddiad canolog: yr haf sy'n bwysig

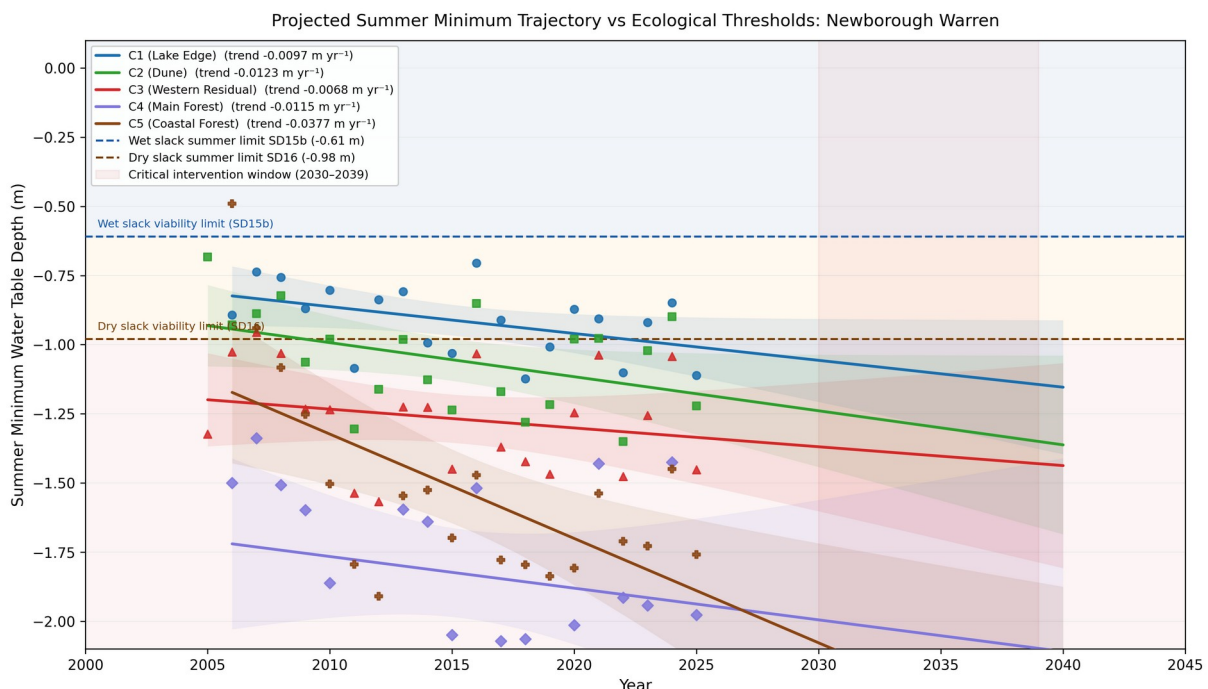
Mae meddwl confensiynol yn cymryd mai glaw'r gaeaf sy'n llenwi pantiau twyni. Canfu'r astudiaeth hon y gwrthwyneb: yr isaf yn lefel dŵr yr haf sy'n pennu a fydd pant yn llifogi'r gaeaf canlynol. Os yw'r lefel dŵr yn disgyn yn rhy isel yn ystod yr haf, ni all unrhyw faint realistig o law gaeaf ail-lenwi'r diffyg.

Mae hyn yn bwysig oherwydd bod hafau'n cynhesu. Ers 2013, mae tymheredd haf y safle wedi bod bron 1°C uwch na'r cyfartaledd hir-dymor, gan gynyddu anweddiad ac ymestyn sychder yr haf.



Ffig. 4. Anomaledd tymheredd haf yng Ngorsaf RAF Valley (gorsaf dywydd agosaf), 1931–2025. Mae bariau oren yn dangos blynnyddoedd cynhesach na'r cyfartaledd cyn 2013; mae bariau glas yn dangos blynnyddoedd oerach. Mae'r llinell oren doredig yn nodi'r cyfartaledd ar ôl 2013: $+0.94^{\circ}\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen.

Mae'r lefel dŵr wedi bod yn gostwng ar draws y rhwydwaith, gyda'r duedd ystadegol gliriach yn y parthau Ymyl y Llyn (C1) a Choedwig Arfordirol (C5); mae tuedd Twyni (C2) ar y ffin, a thuedd Gweddill Gorllewinol (C3) a Phrif Goedwig (C4) nid ydynt yn ystadegol arwyddocaol ar eu pennau eu hunain. Mae ymestyniad llinellol y duedd yn awgrymu bod parth Ymyl y Llyn — lle mae llawer o'r pantiau mwyaf gwerthfawr yn ecolegol — ar y trywydd i groesi'r trothwy ar gyfer cynefin pant twyni hyfyw o gwmpas 2030–2032. Mae hafau sych unigol eisoes yn cyrraedd y trothwy hwnnw.



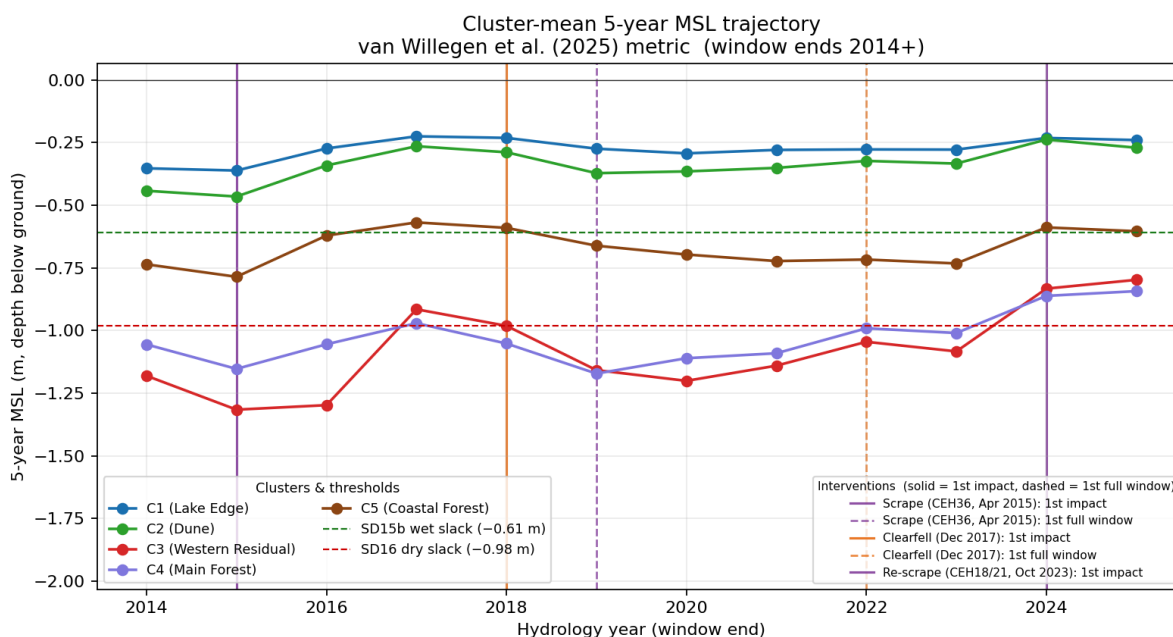
Ffig. 5. Dyfnder isaf y lefel dŵr yn yr haf a ragwelir ar gyfer pob un o'r pum parth. Mae'r llinell las doredig yn nodi trothwy pant gwlyb (-0.61 m); mae'r llinell frown doredig yn nodi trothwy pant sych (-0.98 m). Mae'r band cysgodol yn amlygu'r ffenestr ymyrraeth gritigol (2030–2039). Mae pob parth yn olrhain i lawr. Mae parth y Goedwig Arfordirol (C5, brown) yn disgyn yn llawer cyflymach na'r lleill am fod tair effaith yn gweithredu arno ar yr un pryd: mae'r arfordir sy'n encilio'n tynnu'r lefel dŵr i lawr o ymyl y môr, mae'r haen denau o dywod dirlawn ar yr arfordir yn golygu bod yr un anweddiad yn cynhyrchu gostyngiad mwy yn y lefel, ac mae'r canopi pinwydd wedi parhau i aeddfedu. Nid yw'r un o'r rhain yn gweithredu ar ei ben ei hun, ond gyda'i gilydd maent yn gwneud C5 y parth sy'n gostwng gyflymaf ar y safle.

Ail fesur: y llinell sylfaen wanwynaidd

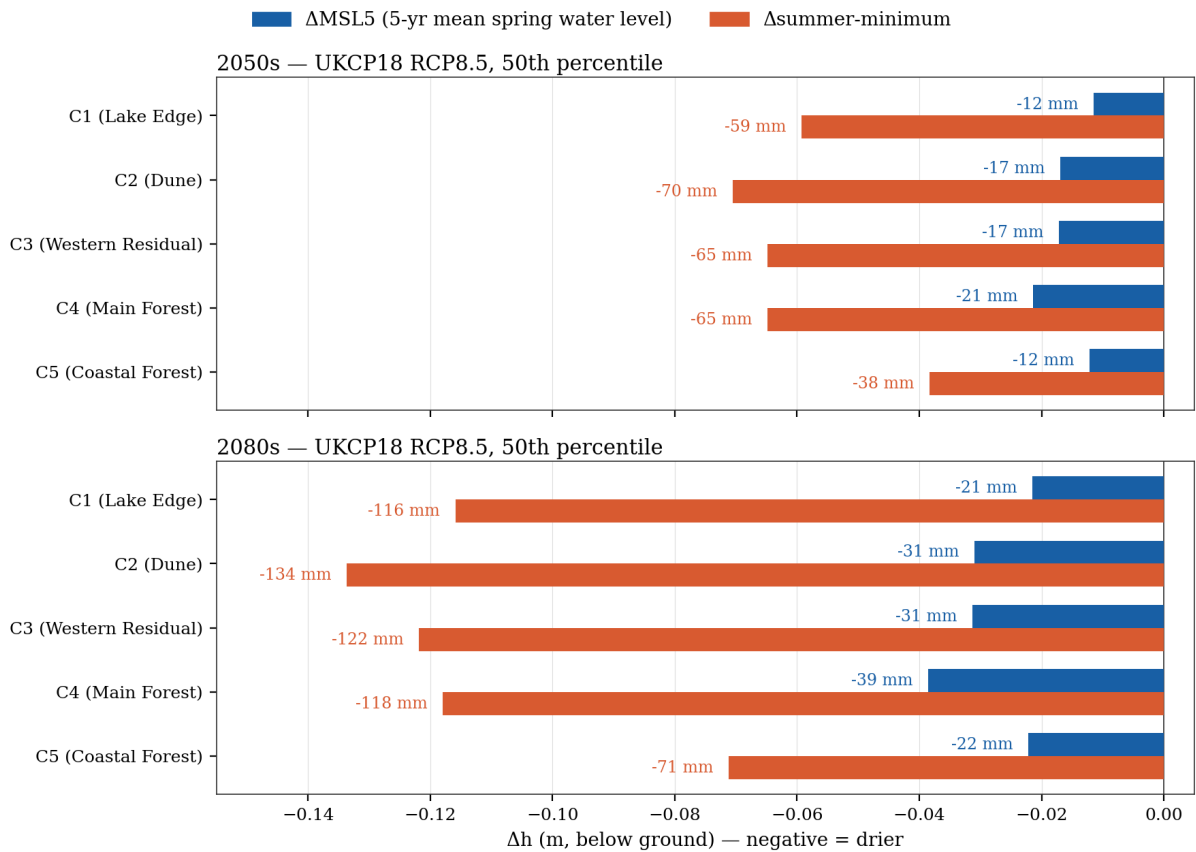
Nid yw isaf yr haf yn unig ffordd o ddarllen iechyd pant twyni. Mae ail fesur — cyfartaledd 5 mlynedd lefel dŵr y gwanwyn, neu MSL5 — yn disgrifio'r llinell sylfaen barhaol y mae llysoyn pant yn sefydlu ei hun ynddi mewn gwirionedd, wedi'i chyfartaleddu dros fisoedd y gwanwyn ac wedi'i llyfnhau dros bum mlynedd i hidlo tymhorau gwlyb neu sych unigol. Mae gwaith ecolegol diweddar (van Willegen ac eraill 2025) yn nodi'r llinell sylfaen wanwynaidd hon fel y rhagfynegydd unigol gorau o sut mae'r cymunedau planhigion yn ymateb, sy'n ei gwneud yn gydymaith gwerthfawr i isaf yr haf.

Mae'r ddau fesur yn adrodd straeon amlwg gwahanol. Tra bod isaf yr haf yn dyfnhau'n siarp, mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn llawer mwy sefydlog: rhagwelir y bydd yn newid dim ond tua 21–39 mm o dan drywydd hinsawdd y 2080au — tair i bum gwaith yn llai na dyfnhad cyfochrog isaf yr haf. O ganlyniad, mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn aros o fewn ei chymffurfedd ecolegol bresennol ym mhob parth, gyda pharthau'r twyni agored (C1, C2) yn eistedd yn gyfforddus o fewn yr ystod pant gwlyb drwy gydol y cofnod, a dim ond y Goedwig Arfordirol (C5) yn eistedd o dan drothwy'r pant sych. Mewn geiriau eraill, yr isaf yn yr haf yn benodol — yr ychydig wythnosau pan fydd y lefel dŵr ar ei waelod — sy'n torri'r trothwyon ecolegol, nid y llinell sylfaen drwy'r flwyddyn.

Dyna pam mai isaf yr haf yw'r cyfyngiad cyfrwymo, a pham y dylai ymyriadau gael eu barnu ar eu heffaith yn yr haf, yn hytrach nag ar fesurau blynyddol neu wanwynaidd, a all edrych yn galonogol tra bod yr isaf critigol yn yr haf yn parhau i ostwng. Yn yr astudiaeth hon dim ond crafu twyni a gofnododd fudd ar y ddau fesur; ni ymddangosodd adferiad ar ôl torri coed ar y naill na'r llall yn y ffordd sy'n bwysig.



Ffig. 6. Lefel dŵr wanwynaidd gyfartaledd 5 mlynedd (MSL5) ar gyfer pob parth, 2014–2025. O gymharu ag isaf yr haf (Ffig. 5), mae'r llinell sylfaen wanwynaidd yn fwy gwastad a sefydlog. Mae parthau'r twyni agored C1 (glas) a C2 (gwyrdd) yn eistedd uwchlaw trothwy'r pant gwlyb (gwyrdd doredig); dim ond y Goedwig Arfordirol (C5, brown) a rhannau o'r parthau gorllewinol sy'n agosáu at drothwy'r pant sych (coch doredig). Mae llinellau fertigol yn nodi'r ymyriadau crafu a thorri.



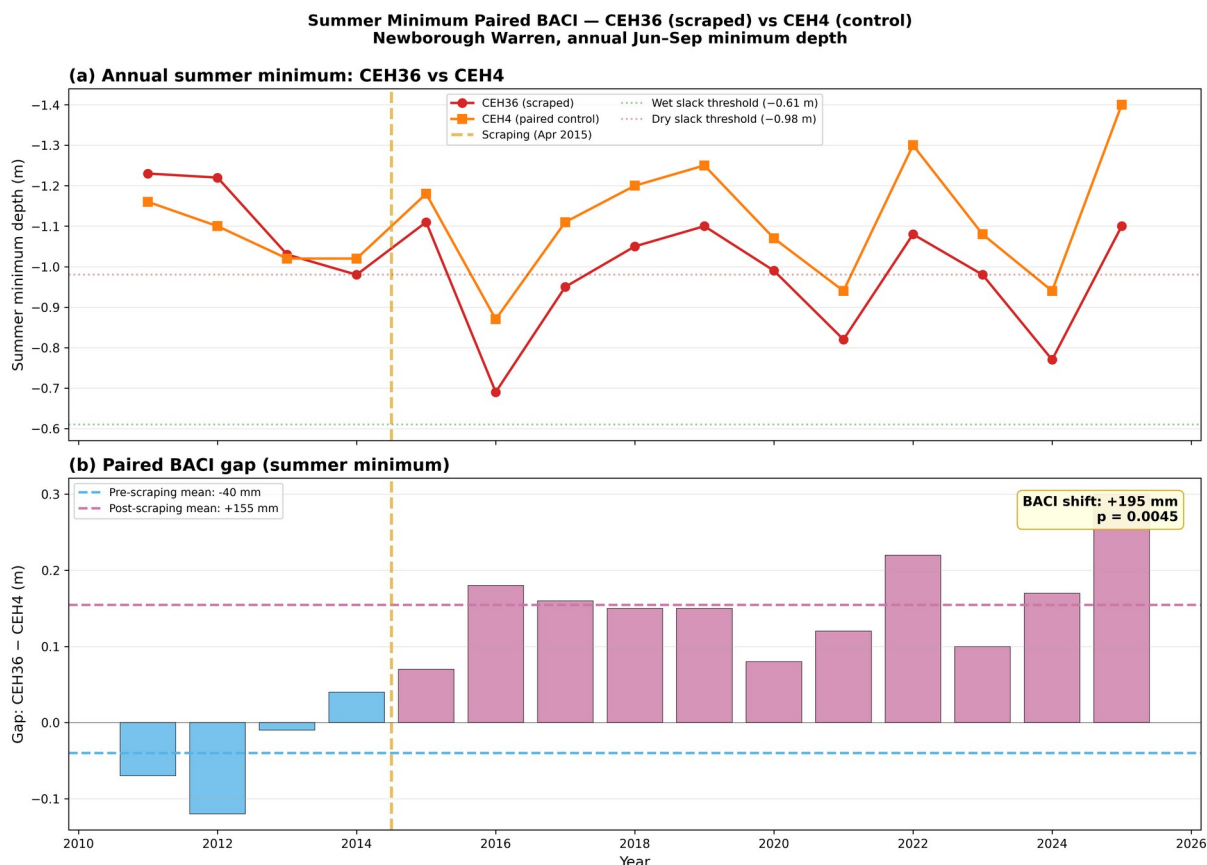
Ffig. 7. Sychu pob parth a ragwelir erbyn y 2050au a'r 2080au (UKCP18, senario allyriadau uchel), yn cymharu'r ddau fesur ecolegol ochr yn ochr. Mae'r bariau glas yn dangos y newid yn y llinell sylfaen wanwynnaidd (MSL5); mae'r bariau oren yn dangos y newid yn isaf yr haf. Mae'r bariau'n ymestyn i'r chwith ar gyfer lefel dŵr sychach (dyfnach). Ym mhob parth mae isaf yr haf yn disgyn nifer o weithiau ymhellach na'r llinell sylfaen wanwynnaidd — erbyn y 2080au mae'r llinell sylfaen wanwynnaidd yn gostwng 21–39 mm tra bod isaf yr haf yn gostwng 71–134 mm. Yr isaf yn yr haf, nid y llinell sylfaen drwy'r flwyddyn, sy'n ysgwyddo'r baich o'r newid hinsawdd a ragwelir.

Pa weithredoedd rheolaeth a brofwyd

Crafu twyni

Mae crafu twyni yn cynnwys tynnu haen uchaf y tywod yn fecanyddol i ddod â wyneb y tir yn nes at y lefel dŵr. Mewn un ffynnon (CEH36), cydgyfeiriodd tair dull annibynnol ar fudd crafu o tua 80–140 mm, ac roedd y newid isafswm haf paru yn erbyn ffynnon reoli heb ei chrafu yn +195 mm ($p = 0,004$) — mwy na hanner y graddiant ecolegol critigol o 37 cm.

Fodd bynnag, dim ond pan gaiff ei lleoli'n iawn yn y dirwedd y mae crafu'n gweithio. Mewn lleoliadau mwy arfordirol (CEH18 a CEH21), llethwyd y budd gan broblem ar wahân: mae'r arfordir ei hun yn cilio, sy'n gostwng y lefel dŵr o ymyl y môr tuag i mewn.



Ffig. 8. Dyfnder isaf yr haf yn y ffynnon a grafwyd CEH36 (coch) yn erbyn ei rheoli paru CEH4 (oren). Uchaf: mae'r ddwy ffynnon yn olrhain gyda'i gilydd cyn y crafu yn 2015, yna mae CEH36 yn eistedd yn gyson yn fasach. Isaf: mae'r bwllch rhyngddynt yn symud o -40 mm cyn crafu i $+155$ mm wedyn, newid BACI paru o $+195$ mm ($p = 0,004$).

Mae'r rheswm pam mae crafu'n gweithio yn CEH36 yn werth ei nodi'n fanwl, oherwydd mae'n gosod cyfyngiad ar yr hyn y gall crafu ei gyflawni mewn man arall. Geometrig yw'r budd: mae gostwng wyneb y tir yn barhaol yn ei symud yn agosach at y lefel dŵr, felly mae'r un lefel dŵr yn eistedd yn gymharol uwch o dan y pant. Nid yw crafu'n ychwanegu dŵr at y dyfrhaen. Mae'r gwahaniaeth hwn yn bwysig, oherwydd mae'r dewis arall amlwg — ceisio codi'r lefel dŵr ei hun trwy ddal mwy o law gaeaf — yn dod i'n gwynebu cyfyngiad ffisegol caled. Mae'r ailwefru ychwanegol yn serthu'r graddiant hydrolig lleol ac yn draenio i ffwrdd trwy'r tywod hynod dryloyw cyn cyrraedd isaf yr haf, felly mae'n cynnig ychydig o fudd ar yr adeg o'r flwyddyn sy'n pennu a fydd pant yn goroesi.

Felly, dylid deall crafu fel ail-broffilio lleol, wedi'i dargedu o'r tir, yn hytrach nag fel ffordd o ailwefru'r dyfrhaen, ac mae'r gwerth mwyaf mewn safleoedd trosti mewndirol yn y parthau C1 a C2 lle mae sylfaen y dyfrhaen yn sefydlog ac nad yw'r arfordir eto'n tynnu'r lefel dŵr i lawr. Hyd yn oed yno, mae'r budd yn cael ei erydu'n raddol gan duedd hinsoddol y cefndir, felly

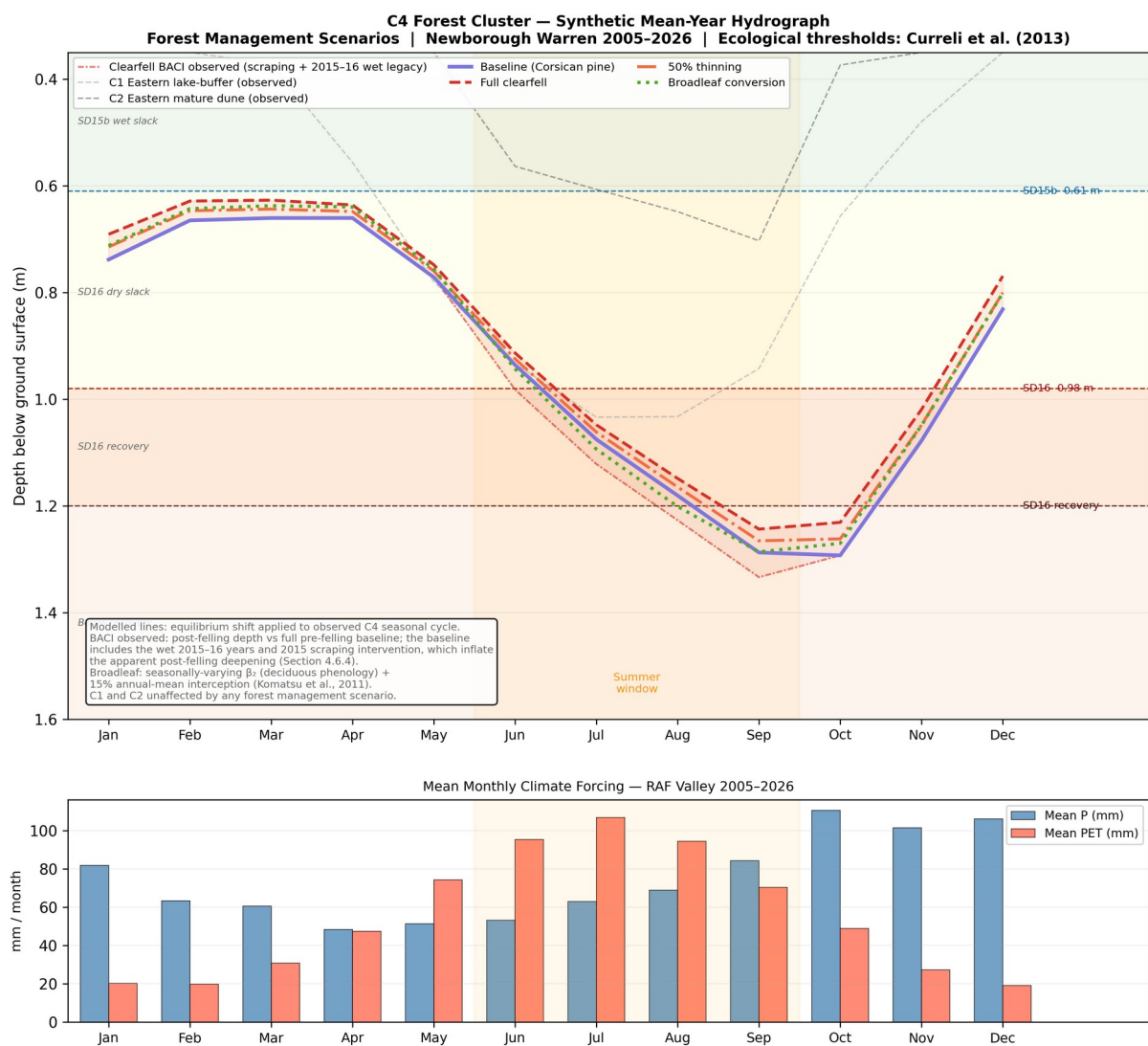
dylid gweld crafu fel prynu amser mewn lleoliadau a ddewiswyd yn ofalus yn hytrach na datrysiad ledled y safle.

Torri coed

Ym mis Rhagfyr 2017, cliriwyd tua 8,4 hectar o binwydd Corsica fel arbrawf rheolaeth. Defnyddiodd yr astudiaeth gynllun arbrofol pum haen llym gyda 17 ffynnon a thair grwŷp rheoli annibynnol i brofi a fyddai tynnu'r coed yn codi'r lefel dŵr.

Roedd y canlyniad yn niwlog. Wrth gymharu ffynhonnau a dorrwyd yn erbyn coedwig na thorrwyd — y prawf mwyaf uniongyrchol — canfu'r dadansoddiad gynnydd ystadegol arwyddocaol yn lefelau dŵr misol cymedrig o tua +120 mm yn y ffynnon effaith craidd ($p < 0,001$). Nid oedd y cynnydd o +33 mm ar ymyl y goedwig yn ystadegol arwyddocaol ($p = 0,19$), a rhoddodd ymestyniad synthetig o ffynhonnau o fewn yr adran gam o +85 mm ($p < 0,001$). Yn allweddol, ni ddangosodd dyfnderoedd isaf yr haf — y mesur sy'n pennu a fydd pantiau twyni'n goroesi — gwelliant cyfatebol: roedd ffynhonnau a dorrwyd a rhai na dorrwyd yn dilyn ei gilydd drwy'r haf. Cododd y torri lefelau dŵr cyfartalog ond ni allai oresgyn y golled gydamserol mewn effeithiolrwydd ailwefru yn ystod y misoedd haf pan fydd yn bwysig fwyaf.

Mae'r dadansoddiad yn awgrymu bod canopi'r goedwig yn gweithredu fel sinc (yn rhyng-gipio glaw) a byffer (yn cysgodi'r ddaear rhag anweddiad uniongyrchol yn yr haf). Mae tynnu'r canopi'n adfer rhywfaint o ailwefru gaeaf ond ar yr un pryd yn agor y pridd i sychu mwy yn yr haf, ac mae'r ddwy effaith yn canslo'i gilydd yn fras ar yr adeg sy'n bwysig — pwynt a archwilir ymhellach yn nes ymlaen yng nghyd-destun y gostyngiad ar draws y safle yn effeithiolrwydd ailwefru.



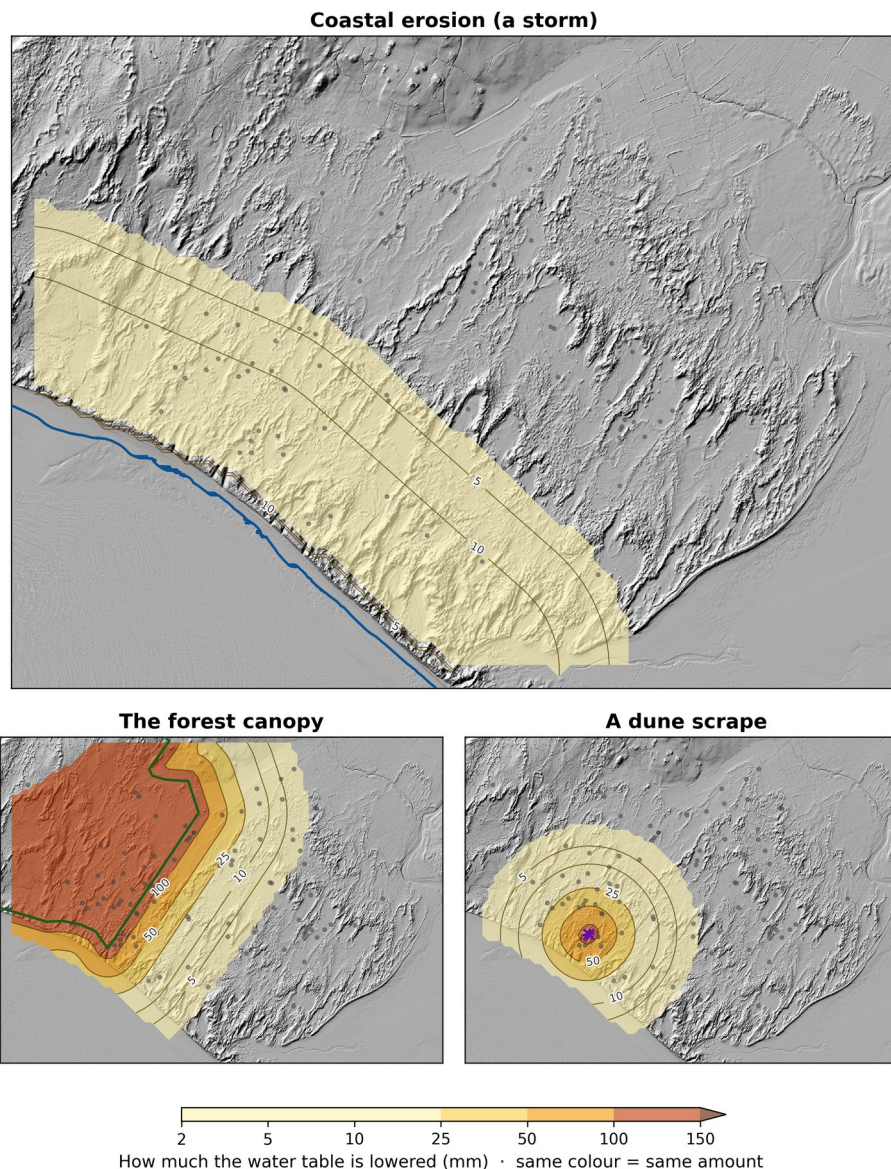
Ffig. 9. Cylch tymhorol y lefel dŵr ym mharth y Brif Goedwig (C4): y llinell sylfaen bresennol (glas) ynghyd â senarios a fodelir ar gyfer clirio llawn (toredig coch), teneuo 50% (oren) a throsi i goed llydanddail (dotiog gwyrdd). Dangosir bandiau'r trothwy ecolegol (pant gwlyb, pant sych, adferiad) fel parthau llorweddol o liwiau. Mae'r panel isaf yn dangos patrwm tymhorol glaw yn erbyn anweddiad.

Yn allweddol, nid yw newidiadau i'r goedwig yn lluosogi'n ochrol i'r pantiau twyni agored lle mae'r angen ecolegol mwyaf. Mae'r goedwig a'r twyni agored yn gweithredu fel systemau dŵr daear annibynnol i raddau helaeth, a'r rheswm yw daearyddiaeth draenio'r safle: mae dŵr o dan y goedwig yn llifo i gyfeiriad de-orllewinol tuag at Fae Caernarfon, tra bod y twyni dwyreiniol agored yn draenio i gyfeiriad de-ddwyreiniol tuag at y Fenai, gyda chodiad topograffaid yn gwahanu'r ddau. Mae ôl-troed effaith y goedwig, wedi'i fodelu ar wahân, yn disgyn o dros 50 mm o fewn tua 100 m o ymyl y goedwig i 1 mm neu lai ar ffynhonnau Ymyl y Llyn a Thwyni dwyreiniol lle mae'r pantiau mwyaf gwerthfawr yn gorwedd. Caiff newidiadau rheolaeth coedwig eu cario i ffwrdd ar lwybr draenio'r goedwig ei hun ac ni chyrhaeddant byth y pantiau dwyreiniol.

Tair gyrr, tair olion gwahanol

Mae'n ddefnyddiol gweld y tair gyrr lleol sy'n gostwng y lefel dŵr ar yr un map a'r un raddfa. Mae erydiad arfordirol (a ddangosir fel un storm) yn gweithredu fel band tenau ar hyd y glan, ond yn gorchuddio ardal fawr. Mae canopi'r goedwig yn gweithredu'n eang ac yn barhaus, gydag ôl-troed eang sy'n canolbwyntio o gwmpas y blanhigfa. Mae crafiad twyn yn gweithredu'n ddwys ond yn lleol yn unig — yn fawr ger y toriad ac yn cwmpo'n gyflym gyda phellter. Yn allweddol, nid yw'r un ohonynt yn switsh y gellir ei daro'n syml i wrthdroi'r lleill: ni all y goedwig wthio'r arfordir yn ôl, ni all crafu adfer rhyng-gipio canopi, ac mae tuedd y cefndir hinsoddol yn cyrraedd ar draws y tri. Mae'r gyrru'n gorgyffwrdd mewn rhai mannau ac yn methu â'i gilydd yn llwyr mewn mannau eraill, a dyna pam mae'n rhaid cynllunio rheolaeth ar lefel pantiau penodol yn hytrach na'r safle yn ei gyfanrwydd.

Several things lower the water table at Newborough Warren



Each driver has a different size and reach: the forest acts broadly, a scrape intensely but only locally, coastal erosion along the shore. Changing any one has knock-on effects elsewhere — there is no single switch.

Ffig. 10. Y tair gyrr lleol sy'n gostwng y lefel dŵr wedi'u dangos gyda'i gilydd ar raddfa lliw a rennir (yr un lliw = yr un swm o ostyngiad, mewn milimetrau). Uchaf: erydiad arfordirol o un storm, wedi'i ddosbarthu ar hyd y glan. Isaf chwith: canopi'r goedwig, yn gweithredu'n eang o fewn ac ychydig y tu allan i'r blanhigfa. Isaf de: crafiad twyn, dwys ond lleol. Mae gan bob gyrr faint, siâp a chyrhaeddiad gwahanol — nid oes un ymyriad sy'n mynd i'r afael â'r tri.

Effeithiolrwydd ailwefru sy'n gostwng

Efallai mai'r canfyddiad mwyaf pryderus yw gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru — y gyfran o'r glaw sy'n cyrraedd y lefel dŵr mewn gwirionedd. Hwn yw'r mecanwaith ymgeisiol cryfaf ar gyfer dirywiad yr isaf yn yr haf a arsylwir ar draws y rhwydwaith monitro cyfan. Mae'n effeithio ar bob un o'r pum parth, p'un ai eu bod yn goediog neu'n agored, wedi'u crafu neu heb eu cyffwrdd, ac mae'n gweithredu'n annibynnol ar orchudd canopi. Mae'n gyson â phatrymau glaw sy'n newid (llai o ddigwyddiadau gwlychu parhaol, mwy o stormydd dwys ond byr sy'n llifo i ffwrdd yn hytrach na threiddio) ac mae'n cynrychioli tuedd a yrrir gan yr hinsawdd na all unrhyw ymyriad rheolaeth ar y safle fynd i'r afael ag ef.

Mae'r un duedd yn esbonio pam mae'r ddau ymyriad yn methu'n yr haf. Pan dorrwyd y coed, peidiodd y canopi â rhyng-gipio glaw a chynyddodd ailwefru'r gaeaf — ond fe wnaeth y dŵr ychwanegol hwnnw serthu'r graddiant hydrolig lleol a draenio i ffwrdd trwy'r tywod tryloyw cyn i'r isaf yn yr haf gyrraedd, yn union fel y mae'n digwydd ar ôl crafu. Ar yr un pryd, mae tynnu'r canopi'n agor y pridd i sychu mwy yn yr haf. Mae'r ddwy effaith yn canslo'i gilydd yn fras, felly mae ffynhonnau a dorrwyd yn olrhain y goedwig na dorrwyd drwy'r haf. Yn y modelu senario, mae torri a theneuo'n cynhyrchu ymatebion blynyddol bach cadarnhaol yn unig yn y parthau coediog (torri tua +8 i +10 mm y mis cyfwerth â dŵr), tra bod trosi i goed llydanddail yn agos at niwtral — pob un yn llawer llai na'r newidiadau a yrrir gan yr hinsawdd. Y llinyn cyffredin yw na all crafu na thorri ddal dŵr y gaeaf yn y dyfrhaen tan yr haf; mae isafbwynt haf y lefel dŵr yn cael ei osod gan y gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru, nid gan yr hyn a wneir i'r wyneb na'r canopi uwch ei ben.

Erydiad arfordirol: bygythiad cudd ac ôl-oediedig

Mae arfordir Niwbwrch yn cilio. Wrth i'r traeth erydu, mae'r dyfrhaen yn colli cyfaint ar ei ymyl môr, ac mae'r lefel dŵr yn addasu'n is. Mae dadansoddiad ar raddfa rhwydwaith yn priodoli tua 41% o ddirywiad eithriadol parth y Goedwig Arfordirol i'r arwydd cilio arfordirol hwn, gyda'r effaith a ffitiwyd yn cyrraedd rhai cannoedd o fetrau yn fewndirol o'r glan orllewinol sy'n erydu. Oherwydd bod dŵr daear yn symud yn araf trwy dywod, mae effeithiau erydiad arfordirol yn cymryd blynyddoedd i lluosogi tua'r tir, felly mae'r dirywiad sydd i'w weld yn nata monitro heddiw yn adlewyrchu'n rhannol erydiad a ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl. Os yw erydiad yn cyflymu, nid yw'r effeithiau gwaethaf eto wedi cyrraedd y ffynhonnau mewndirol.

Mae dwy ffynnon reoli ar bellteroedd gwahanol o'r arfordir ill ddwy yn dirywio mewn patrwm sy'n gyson â chilio arfordirol cynyddol, yn annibynnol ar unrhyw weithred rheolaeth. Efallai y bydd angen 'encilio dan reolaeth' (managed retreat) ar y pantiau ar yr ymyl arfordirol yn y pen draw yn hytrach na adfer dro ar ôl tro.

Beth mae hyn yn ei olygu i'r dyfodol

Mae casgliadau'r astudiaeth yn sobor ond yn glir:

1. **Mae'r ffenestr ar gyfer ymyrraeth effeithiol yn gyfyngedig** — wedi'i mesur mewn tua un i ddwy ddegawd ar y safleoedd mwyaf bregus.
2. **Crafu twyni wedi'i dargedu mewn safleoedd mewndirol a ddewiswyd yn ofalus** yw'r ymyriad uniongyrchol mwyaf effeithiol sydd ar gael, ond mae ei fanteision yn cael eu herydu dros amser gan duedd cefndir yr hinsawdd.
3. **Mae torri coed yn codi'r lefelau dŵr cyfartalog yn y goedwig ond nid yw'n gwella isafswm yr haf** — y mesur sy'n pennu goroesiad pant twyni. Mae'r dystiolaeth yn cefnogi cadw gorchudd coedwig wrth reoli dwysedd y canopi i adfer rhywfaint o'r gosb rhyng-gipio glaw heb golli'r budd byffer yn yr haf. Nid yw rheolaeth coedwig yn lluosogi i'r ardaloedd twyni agored lle mae cynefin yn cael ei fygwth fwyaf.
4. **Newid hinsawdd yw'r cyfyngiad cyfrwymo.** Mae tymheredd haf yn codi, effeithiolrwydd ailwefru sy'n gostwng, ac erydiad arfordirol oll yn gweithredu yn yr un cyfeiriad, ac ni ellir mynd i'r afael ag unrhyw un ohonynt drwy reoli cynefin ar y safle yn unig.
5. **Mae monitro parhaus yn hanfodol.** Mae'r offer rhagolwg a ddatblygwyd yn yr astudiaeth hon — gan gynnwys hafaliadau trothwy glaw critigol a system rhagolwg rhyngweithiol — yn rhoi gallu i reolwyr y safle olrhain a yw amodau ar y trywydd i groesi trothwyon ecolegol, a blaenoriaethu ymyriadau lle gallant wneud gwahaniaeth o hyd.